



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo

CÁLCULO NUMÉRICO - Programa Analítico – 1er Cuatrimestre

Unidad Nº 1: Errores

Aproximaciones numéricas: números exactos y números aproximados. Errores: error absoluto, error relativo, y porcentual, error por truncamiento, error por redondeo. Propagación del error: error absoluto en las cuatro operaciones. Errores relativos en las cuatro operaciones. Codificación de números en computadoras, punto flotante, precisión en base a cantidad de dígitos.

Unidad Nº 2: Resolución numérica de ecuaciones no lineales

Propiedades de las raíces. Acotación de las raíces. Método iterativo de punto fijo. Métodos cerrados, Bisección y Regla Falsa. Métodos abiertos Newton o tangente y secante. Criterios de paro, error, convergencia. Ejemplos de aplicación.

Unidad Nº 3: Aproximaciones de Funciones

Introducción a la información digital y al procesamiento digital, Aproximaciones lineales, polinómicas. Aproximaciones por funciones. Aproximaciones trigonométricas.

Unidad Nº 4: Diferenciación e Integración numérica

Derivada primera. Fórmulas. Derivadas de orden superior. Fórmulas. Integración numérica basada en interpolación. Interpretación geométrica e importancia en el mundo digital.

Unidad Nº 5: Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias

Introducción y aplicación de las Ec. Diferenciales en el mundo cotidiano, Métodos de Euler y Runge-Kutta. Ecuaciones diferenciales de orden superior

Bibliografía Básica:

- [1].Chapra & Canale, "Métodos numéricos para ingenieros", 4ta Edición 2004 McGraw Hill
- [2].Burden "Análisis Numérico", Thompson International, 7ma edición 2003
- [3].Shoichiro Nakamura "Metodos Numéricos aplicados con software" Prentice Hall.
- [4].Quintana "Métodos Numéricos con Aplicaciones en Excel" Edic. 2005 Reverte
- [5].Atkinson "Elementary Numerical Analysis" Jhon Wiley & Sons.